Série d'exercices : méiose et fécondation

Corrigés détaillés en fin de série

Exercice 1 · Restitution

1. Définir : chromosomes homologues, bivalent, crossing-over.
2. Citer deux différences entre la méiose et la mitose.
3. Pourquoi dit-on que la division I est réductionnelle ?

Exercice 2 · Quantité d'ADN

Dans une cellule de la lignée germinale d'un animal, la quantité d'ADN est de 6 pg en G_1. Indiquer la quantité d'ADN : a) en fin de phase S ; b) dans une cellule en métaphase I ; c) dans une cellule issue de la télophase I ; d) dans un gamète ; e) dans la cellule-œuf juste après la fécondation.

Exercice 3 · Brassage interchromosomique

Une cellule de drosophile ($2n = 8$) est hétérozygote pour trois gènes situés sur trois paires de chromosomes différentes : A/a, B/b, D/d.

1. Combien de types de gamètes peut-elle produire ? Les écrire.
2. Quelle est la proportion de gamètes « abd » ?
3. Combien de types de gamètes la drosophile peut-elle produire en considérant toutes les paires de chromosomes (sans crossing-over) ?

Exercice 4 · Gènes liés

Un individu possède, sur une même paire de chromosomes, les associations AB (chromosome 1) et ab (chromosome 2). Ses gamètes se répartissent ainsi : AB 42 %, ab 42 %, Ab 8 %, aB 8 %.

1. Distinguer les gamètes parentaux et recombinés. Expliquer l'origine des gamètes recombinés.
2. Calculer la distance entre les deux gènes.
3. Comment se répartiraient les gamètes si les gènes étaient indépendants ?

Corrigés détaillés

Exercice 1.

1) **Homologues** : deux chromosomes de même taille et forme, portant les mêmes gènes aux mêmes locus, l'un d'origine paternelle, l'autre maternelle. **Bivalent** : paire de chromosomes homologues appariés en prophase I (4 chromatides). **Crossing-over** : échange de segments entre chromatides de chromosomes homologues en prophase I.

2) La méiose comporte deux divisions successives (une seule pour la mitose) ; elle donne 4 cellules haploïdes génétiquement différentes (la mitose : 2 cellules diploïdes identiques) ; appariement des homologues seulement en méiose.

3) Parce qu'elle sépare les chromosomes homologues : le nombre de chromosomes est divisé par deux ($2n \to n$).

Exercice 2.

a) 12 pg ; b) 12 pg (pas encore de division) ; c) 6 pg ; d) 3 pg ; e) $3 + 3 = 6$ pg.

Exercice 3.

1) $2^3 = 8$ types : ABD, ABd, AbD, Abd, aBD, aBd, abD, abd.

2) Les 8 types sont équiprobables : $\frac{1}{8} = 12{,}5\,\%$ ($\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$).

3) $n = 4$ paires : $2^4 = 16$ types.

Exercice 4.

1) Parentaux (majoritaires, combinaisons déjà présentes chez l'individu) : AB et ab (84 %). Recombinés : Ab et aB (16 %). Ils résultent d'un crossing-over entre les loci des deux gènes, en prophase I, qui échange des segments entre chromatides homologues.

2) Distance = pourcentage de recombinés = $8 + 8 = 16\,\%$, soit 16 cMg.

3) Gènes indépendants : 4 types équiprobables, 25 % chacun (brassage interchromosomique).